Конспект по теории вероятности

Лектор: Лившиц Михаил Анатольевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Общая теория вероятности. . . . 3
Основные определения. . . . 3
Характеризация распределений. . . . 5
Маргинальные распределения. . . . 6
Матожидание. . . . 7
Дисперсия. . . . 9
Геометрическая интерпретация моментов. . . . 11
Моменты случайных векторов. . . . 11
Случайные величины. . . . 13
Характеристические функции. . . . 13
Преобразование Фурье и формула обращения. . . . 14
Законы больших чисел. . . . 15
Сходимость случайных величин. . . . 17
Расстояния, задающие сходимость. . . . 18
Замкнутые, открытые множества и множества с нулевой вероятностью границы. . . . 19
Слабая сходимость и характеристические функции. . . . 21
Центральная предельная теорема. . . . 23
Случайные вектора. . . . 27
Редукция Крамера – Уолда. . . . 28
Слабый закон больших чисел в $\mathbb{R}^d$. . . . 29
Центральная предельная теорема в $\mathbb{R}^d$. . . . 29
Некоррелируемость случайных векторов. . . . 32
Сходимость случайных величин. . . . 34
Сходимость почти наверное. . . . 34
Теоремы о рядах. . . . 36
Усиленный закон больших чисел. . . . 38
Принцип инвариантности Штрассена. . . . 40
Условные математические ожидания. . . . 41
Основные определения. . . . 41

Общая теория вероятности.

Лекция от 01.09.2026

Основные определения.

Ω - конечное или счётное множество, $\omega \in \Omega,\ p(\omega)$ - вероятность, причём:

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

Также определим

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega),\ A \subset \Omega$$

К сожалению, в ДТВ мы не умеем выбирать случайные величины на отрезках или в других несчётных конструкциях.
Поэтому хотим обобщить теорию вероятности для несчётных множеств:

Определение. $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ - **вероятностное пространство**, где
1. $\mathcal{A}$ – σ-алгебра на Ω
2. $\mathbb{P}$ – единичная мера на $\mathcal{A}$

Элементы $A \in \mathcal{A}$ будем называть событиями.

Замечание. Верны следующие свойства:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_j A_j\right) = \bigsqcup_j \mathbb{P}(A_j)$$

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(\overline{A}\right) = 1$$

$$\mathbb{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Определение. Аналогично определим и **условную вероятность**:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

Замечание. Работает также и формула полной вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_j \mathbb{P}(A|H_j)\mathbb{P}(H_j),\ \bigsqcup_j H_j = \Omega$$

Определение. A, B – **независимы**, если

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Пусть $\mathcal{A}_1, ..., \mathcal{A}_n$ – σ-алгебры, они **независимы**, если

$$\forall A_1 \in \mathcal{A}_1, ..., A_n \in \mathcal{A}_n,\ A_1, ..., A_n - \text{ независимы}$$

Определение. Измеримую функцию $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \longrightarrow (\mathcal{R}, \mathcal{F})$ – измеримое пространство, будем называть:
1. **случайной величиной**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}^1)$ ($\mathcal{B}$ - борелевская мера)
2. **случайным вектором**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$

В общем случае X называется **случайным элементом**.

Замечание. Если X_1, X_2 – случайные величины, $\mathbb{P}(X_1 \neq X_2) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega,\ X_1(\omega) \neq X_2(\omega)) = 0$, тогда будем считать $X_1 = X_2$

Определение. Распределением случайного элемента X будем называть единичную меру P_X на $(\mathcal{R}, \mathcal{F})$, что:

$$P_X(F) = \mathbb{P}(X \in F) = \mathbb{P}(X^{-1}(F)),\ F \in \mathcal{F}$$

Если $P_{X_1} = P_{X_2}$, то X_1, X_2 **одинаково распределены**
X – случайный элемент, $\mathcal{A}_X = \{X^{-1}(F),\ F \in \mathcal{F}\}$ – σ-алгебра, тогда $X_1, ..., X_n$ – **независимы**, если $\mathcal{A}_{X_1}, ..., \mathcal{A}_{X_n}$ – независимы.

Определение. Пусть X – случайная величина. Тогда **функцией распределения** X называется:

$$F_X(r) = \mathbb{P}(X \leq r),\ r \in \mathbb{R}$$

Замечание. Легко заметить следующие свойства функции распределения:
1. $F_X(r) \in [0, 1]$
2. $F_X \nearrow$
3. $F_X(+\infty) = 1$
4. $F_X(-\infty) = 0$
5. F_X непрерывна справа ($\lim_{\delta \searrow 0} F_X(r + \delta) = F_X(r)$)

Характеризация распределений.

Можем определить несколько типов распределений случайных величин:
1. дискретное;
2. абсолютно непрерывное;
3. сингулярно непрерывное.

Существует теорема (разложение Хана) о том, что любое распределение раскладывается в сумму распределений этих трёх типов. Определим же их:

Определение. Дискретным распределением называется распределение, для которого:

$$\exists x_1, x_2, ... \in \mathbb{R},\ \sum_j \mathbb{P}(X = x_j) = 1,\ \text{равносильно}\ \ P_X\left(\bigcup_j \{x_j\}\right) = 1$$

Пример.
1. Распределение Бернулли $B(p)$: $P_X(\{1\}) = p,\ P_X(\{0\}) = 1 - p$
2. Биномиальное $\mathcal{B}(n, p)$: $P_X(\{k\}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
3. Геометрическое $G(p)$: $P_X(\{k\}) = (1-p)p^k$

Определение. Абсолютно непрерывным распределением называется распределение, что $P_x \ll \lambda$ – мера Лебега, то есть:

$$\lambda(A) = 0 \Longrightarrow P_X(A) = 0$$

А также существует $p_X \geq 0$ – **функция плотности**, такая что:

$$P_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B p_X(r)dr,\ B \in \mathcal{B}^1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_x(r)dr = 1 = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R})$$

Пример.
1. $P_X = U[a, b]$ (U — uniform, не путать с объединением!!!) – равномерное распределение:

$$p_X(r) = \begin{cases} 0,\ r \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a},\ r \in [a, b] \end{cases}$$

2. Показательное (экспоненциальное) распределение ($a > 0$):

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, \, r < 0 \\ \frac{1}{a} e^{-\frac{r}{a}}, \, r \geq 0 \end{cases}$$

3. Нормальное распределение $N(a, \sigma^2), \ a \in \mathbb{R}, \ \sigma^2 > 0$:

$$p_x(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(r-a)^2}{2\sigma^2}}$$

например, если $a = 0, \sigma^2 = 1$, то:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right)^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dxdy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} re^{-\frac{r^2}{2}} drd\varphi = 1$$

Определение. Сингулярным непрерывным распределением называется распределение

$$P_x(\{r\}) = 0, \ \forall r \in \mathbb{R}$$

А также $\exists B \in \mathcal{B}, \ \lambda(B) = 0$ и $P_X(B) = 1$

Пример. $X = \sum_{j=0}^{\infty} X_j 3^{-j}$, где X_j – независимы, $P_{X_j} = B\left(\frac{1}{2}\right)$ – распределение Бернулли.

Маргинальные распределения.

Рассмотрим случайный вектор $X = (X_1, ..., X_n)$. Можно заметить, что X – случайный вектор тогда и только тогда, когда $X_1, ..., X_n$ – случайные величины (по свойству сохранения измеримости при декартовом произведении).

Пусть опять $X = (X_1, ..., X_n)$ – случайный вектор, P_X – мера в $\mathbb{R}^n$, тогда меры P_{X_i} на $\mathbb{R}$ будем называть **маргинальными распределениями**; легко заметить, что их однозначно определяет P_X:

$$P_{X_1}(B) = \mathbb{P}(X_1 \in B) = \mathbb{P}(X \in B \times \mathbb{R}^{n-1}) = P_X(B \times \mathbb{R}^{n-1})$$

Обратное просто неверно: по маргинальным распределениям нельзя восстановить исходное распределение. В качестве контрпримера подходят два случайных вектора на квадрате: один равномерно распределён на всём квадрате, другой – только на диагонали; очевидно, их маргинальные распределения не совпадут.

Лекция от 08.09.2026

Теорема. Следующие условия эквивалентны:
1. $X_1, ..., X_n$ – независимы
2. $P_{(X_1,.,.,,X_n)} = P_{X_1} \times ... \times P_{X_n}$
3. $\mathbb{P}(X_1 < x_1, ..., X_n < x_n) = \mathbb{P}(X_1 < x_1) \cdot ... \cdot \mathbb{P}(X_n < x_n)$

Доказательство:

1)$\Longrightarrow$2):

$$P_{(X_1,...,X_n)}(B_1 \times ... \times B_n) = \mathbb{P}(X_1^{-1}(B_1), ..., X_n^{-1}(B_n)) = \mathbb{P}(X_1^{-1}(B_1)) \cdot ... \cdot \mathbb{P}(X_n^{-1}(B_n)) =$$
$$= P_{X_1} \times ... \times P_{X_n}(B_1 \times ... \times B_n)$$

2)$\Longrightarrow$1): аналогично предыдущему, развернув порядок равенств.

2)$\Longrightarrow$3): очевидно из независимости $X_1, ..., X_n$.

3)$\Longrightarrow$2): Докажем по индукции – база: $X = (X_1, X_2)$ (достаточно рассмотреть для интервалов):

$$P_X((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]) =$$
$$= \mathbb{P}(X_1 < b_1, X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_1 < a_1, X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_1 < b_1, X_2 < a_2) + \mathbb{P}(X_1 < a_1, X_2 < a_2) =$$
$$= (\mathbb{P}(X_1 < b_1) - \mathbb{P}(X_1 < a_1))(\mathbb{P}(X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_2 < a_2)) = P_X((a_1, b_1])P_X((a_2, b_2])$$

□

Матожидание.

Определение. Пусть есть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и $X \in L^1$ – случайная величина. Определим **матожидание** как:

$$\mathbb{E}X = \int_\Omega X d\mathbb{P}$$

Замечание. Можем свободно пользоваться свойствами интеграла, а также $\mathbb{E}\chi_B = \mathbb{P}\{B\}$

Теорема. Пусть $X = (X_1, ..., X_n)$, $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ тогда:

$$\mathbb{E}(f(X)) = \int_\Omega f(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^n} f dP_X$$

Теорема. Если X, Y независимые случайные величины с конечным матожиданием, то:

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

Доказательство:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{\mathbb{R}^2} xyP_{X,Y}(dx, dy) \overset{\text{Th Тонелли}}{=} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} xyP_X(dx)P_Y(dy) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

□

Теорема. Пусть $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ и f – монотонна. Тогда:

$$\forall r \in \mathbb{R} : \ \mathbb{P}(X \leq r) \leq \frac{\mathbb{E}(f(X))}{f(r)}$$

Доказательство: Очевидно из свойств интеграла □

Замечание. Верны следующие неравенства:

1. $\mathbb{P}(X \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}X_+}{r}, \ X_+ = \begin{cases} X, & X \geq 0 \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$
2. $\mathbb{P}(|X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{r}$ – неравенство Маркова
3. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}|X - EX|}{r}$
4. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{D}X}{r^2}$ – неравенство Чебышёва
5. $\mathbb{P}(X \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}(e^{\lambda X})}{e^{\lambda X}}$

Лекция от 15.09.2026

Определение. $\mathbb{E}\left(X^k\right), \ \mathbb{E}\left(|X|^k\right)$ будем называть **моментами**.

Для них выполнено **неравенство Гёльдера**:

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq (\mathbb{E}(|X|^p))^{\frac{1}{p}} (\mathbb{E}(|Y|^q))^{\frac{1}{q}}, \ \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Из этого можно вывести:

$$\mathbb{E}|X|^n \leq (\mathbb{E}|X|^{np})^{\frac{1}{p}}, \ p > 1$$

Также можем вывести **неравенство Иенсена**:
Пусть $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ – выпукла вниз. Тогда:

$$\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X)$$

Фиксируем точку X, докажем приближая φ снизу прямой $l(x) = a + bx \leq \varphi(x)$:

$$l(\mathbb{E}X) = a + b\mathbb{E}X = \mathbb{E}(a + bX) = \mathbb{E}(l(X)) \leq \mathbb{E}(\varphi(X))$$
$$\varphi(\mathbb{E}X) = \sup l(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(\varphi(X))$$

Дисперсия.

Определение. Определим **дисперсию**, как:

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$$

Замечание. Также верны и следующие свойства:
1. $\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$
2. $\mathbb{D}(C) = 0$
3. $\mathbb{D}(X) \geq 0$
4. $\mathbb{D}(CX) = C^2\mathbb{D}(X)$
5. $\mathbb{D}(X + C) = \mathbb{D}X$
6. Если X_1, X_2 – независимы и одинаково распределены, то $\mathbb{D}(X_1) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(X - X_1)^2$

Пример.
1. $\mathbb{P}(X = k) = e^{-a}\frac{a^k}{k!} : \ \mathbb{E}X = a, \ \mathbb{D}X = a$
2. Случайная величина с распределением $p(x) = \frac{1}{a}e^{-\frac{x}{a}}, \ x > 0 : \ \mathbb{E}X = a, \ \mathbb{D}X = a^2$
3. $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} : \ \mathbb{E}X = a, \ \mathbb{D}X = \sigma^2$
4. $p(x) = \frac{1}{b-a}\chi_{[a,b]}(x) : \ \mathbb{E}X = \frac{b+a}{2}, \ \mathbb{D}X = \frac{(b-a)^2}{2}$

Утверждение. Если X, Y независимы:

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}(X) + \mathbb{D}(Y)$$

Доказательство:

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{E}(X + Y)^2 - (\mathbb{E}(X + Y))^2 = \mathbb{E}(X^2) + \mathbb{E}(Y^2) + 2\mathbb{E}(XY) - (\mathbb{E}X)^2 - (\mathbb{E}Y)^2 - 2\mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y =$$
$$= (\mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2) + (\mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}Y)^2) = \mathbb{D}(X) + \mathbb{D}(Y)$$

□

Замечание. То же верно и для $X_1, ..., X_n$ – независимых:

$$\mathbb{D}\left(\sum_{i=1}^{n} X_j\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{D}X_i$$

Определение. Ковариацией случайных величин с конечной дисперсией будем называть:

$$cov(X,Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

X, Y называются **некоррелированными**, если $cov(X,Y) = 0$

Замечание. Можно также выписать следующие свойства:

1. $cov(X,X) = \mathbb{D}X$
2. билинейность:

$$cov(CX, Y) = Ccov(X,Y)$$
$$cov(X_1 + X_2, Y) = cov(X_1, Y) + cov(X_2, Y)$$

3. симметричность: $cov(X,Y) = cov(Y,X)$
4. если X, Y независимы, то $cov(X,Y) = 0$
5. в предыдущем утверждении можем заменить независимые величины на некоррелируемые.
6. связь с дисперсиями:

$$|cov(X,Y)| = |\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)| \underset{\text{Гёльдер}}{\leq} \left(\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\mathbb{E}(Y - \mathbb{E}Y)^2\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\mathbb{D}(X)}\sqrt{\mathbb{D}(Y)}$$

Определение. Коэффициент корреляции определим как:

$$\varkappa(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{\mathbb{D}(X)}\sqrt{\mathbb{D}(Y)}}$$

Где $\mathbb{D}X > 0,\ \mathbb{D}Y > 0$

Замечание.

1. $\varkappa(X,Y) = 0 \Longrightarrow X, Y$ - независимы
2. $\varkappa(X,Y) = 1 \Longrightarrow Y = aX + b,\ a > 0$
3. $\varkappa(X,Y) = -1 \Longrightarrow Y = aX + b,\ a < 0$

Геометрическая интерпретация моментов.

Давайте дадим геометрическую интерпретацию данным нами определениям.
Будем рассматривать случайные величины с нулевым мат ожиданием:

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0,\ \mathbb{D}X = \mathbb{E}(X^2),\ cov(X,Y) = \mathbb{E}(XY),\ \varkappa(X,Y) = \frac{\mathbb{E}(XY)}{\sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}}$$

Итак, $X \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Тогда:
1. $\mathbb{E}(X^2) = \|X\|^2$
2. $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} = \|X\|$
3. $cov(X,Y) = (X,Y)$ – соответственно некоррелируемые величины ортогональны.
4. $\varkappa(X,Y) = \cos\varphi_{X,Y}$ при ненулевых X, Y.

Здесь скалярное произведение в L^2 имеет вид $(X,Y) = \mathbb{E}(XY)$. Поэтому для некоррелируемых величин с нулевыми ожиданиями выполняется теорема Пифагора:

$$\mathbb{D}(X+Y) = \mathbb{D}X + \mathbb{D}Y, \quad \|X+Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2.$$

Для произвольных $X, Y \in L^2$ также верно тождество параллелограмма:

$$\|X+Y\|^2 + \|X-Y\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|Y\|^2.$$

Моменты случайных векторов.

Определение. Пусть есть $X = (X_1, ..., X_n) \in \mathbb{R}^n$. **Математическим ожиданием** этого случайного вектора будем называть $\mathbb{E}X = (\mathbb{E}X_1, ..., \mathbb{E}X_n) \in \mathbb{R}^n$

Замечание. Мат ожидание случайного вектора ведет себя аналогично – также линейно и сохраняет константы.

Определение. Матрицей ковариаций случайного вектора будем называть следующую матрицу:

$$K_X = \big(cov(X_i, X_j)\big)_{1 \le i,j \le n}$$

Замечание. Легко заметить, что $K_X : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ – оператор

Возьмём базис $\{e_i\}_{1 \le i \le n}$, тогда $\big(K_X e_i, e_j\big) = cov\big(X_i, X_j\big)$ и можем вывести следующее:

$$\big(K_X v, e_j\big) = cov\big((v, X), X_j\big)$$
$$(K_X v, u) = cov((v, X), (u, X))$$

Оператор, удовлетворяющий последнему равенству для всех $u, v \in \mathbb{R}^n$, будем называть **ковариационным оператором вектора $\boldsymbol{X}$**. В частности, $(K_X v, v) = \mathbb{D}(v, X) \geq 0$.

Пусть есть случайный вектор $X \in \mathbb{R}^n,\ L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ Y = LX$ – случайный вектор из $\mathbb{R}^m$. Пусть $v \in \mathbb{R}^m$ – вектор:

$$\mathbb{E}(Y, v) = \mathbb{E}(LX, v) = \mathbb{E}(X, L^* v) = (\mathbb{E}X, L^* v) = (L\mathbb{E}X, v) \Longrightarrow \mathbb{E}Y = L\mathbb{E}X$$

Теперь пусть $u, v \in \mathbb{R}^m$:

$$(K_Y v, u) = cov((v, Y), (u, Y)) = cov((v, LX), (u, LX)) = cov((L^* v, X), (L^* u, X)) =$$
$$= (K_X L^* v, L^* u) = (LK_X L^* v, u) \Longrightarrow K_Y = LK_X L^*$$

Случайные величины.

Характеристические функции.

Определение. Пусть есть случайная величина X. Её **характеристической функцией** будем называть такую $f_X : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$:

$$f_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$$

Замечание. Можно заметить, что мы стали использовать матожидание от комплексного числа. Для этого отдельно определим случайную комплексную величину:

$$Y = Y_1 + iY_2,\ Y_1, Y_2 - \text{случайные величины}$$
$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}Y_1 + i\mathbb{E}Y_2$$

Также можем оценить хар функцию:

$$|\mathbb{E}Y| = \sup_{|v|=1}(\mathbb{E}Y, v) = \sup_{|v|=1}\mathbb{E}(Y, v) \leq \sup_{|v|=1}\mathbb{E}(|Y|\ |v|) = \mathbb{E}|Y| \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow |f_X(t)| \leq \mathbb{E}|e^{itX}| = 1$$

Замечание. Для общего развития дадим определение ковариации для комплексных случайных величин:

$$cov(Y_1, Y_2) = \mathbb{E}\Big((Y_1 - \mathbb{E}Y_1)\overline{(Y_2 - \mathbb{E}Y_2)}\Big)$$
$$cov(Y, Y) = \mathbb{E}|Y - \mathbb{E}Y|^2$$
$$cov(Y_2, Y_1) = \overline{cov(Y_1, Y_2)}$$

Теперь опишем свойства хар функций:
1. $f_X(0) = 1$
2. $f_{CX}(t) = f_X(Ct)$
3. $f_{X+a}(t) = \mathbb{E}(e^{itX}e^{ita}) = e^{ita}f_X(t)$

Утверждение. Для любого $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}\Big(|X| \geq \frac{2}{\varepsilon}\Big) \leq \frac{2}{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon}(1 - \mathrm{Re}\ f_X(t))dt.$$

Доказательство: По теореме Фубини:

$$\frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon}(1-\operatorname{Re}\ f_X(t))dt = \int_{\mathbb{R}}\left(1-\frac{\sin(\varepsilon x)}{\varepsilon x}\right)P_X(dx).$$

При $x=0$ подынтегральное выражение понимается по непрерывности и равно нулю. Всюду оно неотрицательно, а при $|x|\geq\frac{2}{\varepsilon}$ не меньше $\frac{1}{2}$. Ограничивая интеграл этим множеством, получаем нужную оценку. □

Лекция от 28.09.2026

Преобразование Фурье и формула обращения.

Напомним соглашение о преобразовании Фурье: если $g\in L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$, то

$$\hat{g}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-itx}g(x)dx.$$

Если также $\hat{g}\in L^1(\mathbb{R})$, то в точках непрерывности g обратное преобразование имеет вид:

$$g(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{itx}\hat{g}(t)dt.$$

В частности, характеристическая функция распределения P_X отличается от преобразования Фурье множителем и знаком: $f_X(t)=\int_{\mathbb{R}}e^{itx}P_X(dx)$.

Теорема. (Формула обращения) Пусть X – случайная величина с характеристической функцией f_X. Если $a<b$ и $\mathbb{P}(X=a)=\mathbb{P}(X=b)=0$, то

$$\mathbb{P}(X\in[a,b])=\frac{1}{2\pi}\lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{it}f_X(t)dt.$$

Доказательство: Сначала предположим, что X имеет плотность $p\in L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$. Тогда обратное преобразование Фурье сходится к p в L^2, а интегралы по конечному отрезку также сходятся. Интегрируя по $[a,b]$, получаем искомую формулу; множитель при $f_X(t)$ равен $\int_a^b e^{-itx}dx$.

В общем случае для конечного T можно поменять порядок интегрирования по t и по распределению P_X. Обозначим внутренний интеграл через

$$G_T(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{it(x-a)}-e^{it(x-b)}}{it}dt.$$

Устранимая особенность при $t=0$ не мешает применить теорему Фубини. После объединения симметричных слагаемых и замены переменной:

$$G_T(x) = \frac{1}{\pi}\int_{(x-b)T}^{(x-a)T} \frac{\sin u}{u} du.$$

Интегралы Дирихле $\int_0^y \frac{\sin u}{u} du$ равномерно ограничены и стремятся к $\frac{\pi}{2}$ при $y \to +\infty$. Значит, $G_T(x) \to \chi_{(a,b)}(x)$ при $x \neq a, b$, а в концах интервала предел равен $\frac{1}{2}$. По теореме о мажорируемой сходимости и условию, что a, b не являются точками положительной вероятности:

$$\int_{\mathbb{R}} G_T(x) P_X(dx) \longrightarrow \mathbb{P}(X \in [a, b]).$$

□

Следствие. Если $f_X \in L^1(\mathbb{R})$, то X имеет плотность

$$p_X(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-itx} f_X(t) dt.$$

Доказательство: Правая часть определяет непрерывную ограниченную функцию p_X. Возьмём гладкую функцию g с компактным носителем. Для неё применима обратная формула Фурье, поэтому по теореме Фубини:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) p_X(x) dx = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} f_X(t) \left(\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{-itx} dx \right) dt = \mathbb{E} g(X).$$

Следовательно, мера $p_X(x)dx$ совпадает с распределением X на таких пробных функциях, а значит, и на всех борелевских множествах. В частности, $p_X \geq 0$ и $\int_{\mathbb{R}} p_X(x) dx = 1$. □

Законы больших чисел.

Пусть $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Говорят, что для последовательности X_j выполнен **закон больших чисел**, если $\frac{S_n}{n}$ сходится по вероятности к константе.

Теорема. (Чебышёва) Пусть X_j независимы и $\sigma^2 = \sup_j \mathbb{D} X_j < \infty$. Тогда для любого $r > 0$

$$\mathbb{P}(|S_n - \mathbb{E} S_n| > rn) \longrightarrow 0, \ n \to \infty.$$

Доказательство: Из независимости следует $\mathbb{D} S_n = \sum_{j=1}^n \mathbb{D} X_j \leq n\sigma^2$. По неравенству Чебышёва:

$$\mathbb{P}(|S_n - \mathbb{E} S_n| > rn) \leq \frac{\mathbb{D} S_n}{r^2 n^2} \leq \frac{\sigma^2}{r^2 n} \longrightarrow 0.$$

□

Лемма. Пусть Z_n – случайные величины и $f_{Z_n}(t) \longrightarrow 1$ при каждом $t \in \mathbb{R}$. Тогда $Z_n \longrightarrow 0$ по вероятности.

Доказательство: При $a > 0$ и $|x| \geq \frac{2}{a}$ имеем $\int_0^a (1 - \cos(tx))dt \geq \frac{a}{2}$. Поэтому

$$\mathbb{P}\left(|Z_n| \geq \frac{2}{a}\right) \leq \frac{2}{a}\int_0^a \Big(1 - \operatorname{Re}\, f_{Z_n}(t)\Big)dt \longrightarrow 0.$$

Предел следует из ограниченности подынтегральных функций и теоремы о мажорируемой сходимости. Выбирая a так, чтобы $\frac{2}{a}$ было меньше заданного порога, получаем утверждение. □

Теорема. (Хинчина) Пусть X_j независимы и одинаково распределены, $\mathbb{E}|X_j| < \infty$ и $a = \mathbb{E}X_j$. Тогда для любого $r > 0$

$$\mathbb{P}\left(|\frac{S_n}{n} - a| > r\right) \longrightarrow 0,\ n \to \infty.$$

Доказательство: Сначала рассмотрим случай $a = 0$. Конечность первого абсолютного момента даёт $f_X(t) = 1 + o(t)$ при $t \to 0$. Из независимости:

$$f_{\frac{S_n}{n}}(t) = \left(f_X\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n.$$

При фиксированном t и достаточно большом n можно взять логарифм в окрестности единицы. Тогда

$$\ln f_{\frac{S_n}{n}}(t) = n \ln f_X\left(\frac{t}{n}\right) = no\left(\frac{t}{n}\right) \longrightarrow 0,$$

то есть $f_{\frac{S_n}{n}}(t) \longrightarrow 1$. По предыдущей лемме $\frac{S_n}{n} \longrightarrow 0$ по вероятности.

В общем случае применим уже доказанное к независимым одинаково распределённым величинам $X_j - a$, имеющим нулевое математическое ожидание:

$$\mathbb{P}\left(|\frac{S_n}{n} - a| > r\right) = \mathbb{P}\left(|\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(X_j - a)| > r\right) \longrightarrow 0.$$

□

Лекция от 29.09.2026

Сходимость случайных величин.

Определение. Пусть $X_1, X_2, \ldots$ независимы и имеют одну функцию распределения F. **Эмпирической функцией распределения** назовём

$$F_n(r) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \chi_{X_j \le r}.$$

Это доля наблюдений, не превосходящих r.

Утверждение. Для каждого фиксированного $r \in \mathbb{R}$ и любого $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|F_n(r) - F(r)| > \varepsilon) \longrightarrow 0.$$

Доказательство: Величины $Y_j = \chi_{X_j \le r}$ независимы, одинаково распределены и $\mathbb{E}Y_j = F(r)$. Применяем закон больших чисел к их среднему. Можно также непосредственно использовать $\mathbb{D}Y_j = F(r)(1-F(r)) \le \frac{1}{4}$ и неравенство Чебышёва. □

Определение. Для случайных величин X_n, X различают следующие виды сходимости:

1. **Почти наверное**: $\mathbb{P}(\{\omega : X_n(\omega) \longrightarrow X(\omega)\}) = 1$.
2. **В среднем порядка $p > 0$**: $\mathbb{E}|X_n - X|^p \longrightarrow 0$; обозначение $X_n \xrightarrow{L^p} X$.
3. **По вероятности**: для любого $\varepsilon > 0$ выполнено $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \longrightarrow 0$; обозначение $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.
4. **Слабая**, или **по распределению**: $F_{X_n}(r) \longrightarrow F_X(r)$ во всех точках непрерывности F_X; обозначение $X_n \Longrightarrow X$.

Первые три вида требуют общего вероятностного пространства. Слабая сходимость зависит только от распределений.

Утверждение. Сходимость почти наверное и сходимость в L^p влекут сходимость по вероятности, а сходимость по вероятности влечёт слабую сходимость. Если предел – константа c, то $X_n \Longrightarrow c$ равносильно $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.

Доказательство: Пусть $X_n \longrightarrow X$ почти наверное. При фиксированном $\varepsilon > 0$ множества

$$A_n = \cup_{k \ge n} \{|X_k - X| > \varepsilon\}$$

убывают, а их пересечение имеет вероятность нуль. Поэтому $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \le \mathbb{P}(A_n) \longrightarrow 0$.

Для сходимости в L^p достаточно неравенства Маркова:

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \le \frac{\mathbb{E}|X_n - X|^p}{\varepsilon^p} \longrightarrow 0.$$

Если $X_n \overset{\mathbb{P}}{\to} X$, то

$$F_X(r-\varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \le F_{X_n}(r) \le F_X(r+\varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon).$$

Сначала переходим к верхнему и нижнему пределам по n, затем устремляем ε к нулю. В точке непрерывности r обе границы стремятся к $F_X(r)$.

Наконец, при $X_n \Longrightarrow c$ точки $c-\varepsilon, c+\varepsilon$ являются точками непрерывности функции распределения константы. Значит,

$$\mathbb{P}(|X_n - c| > \varepsilon) \le F_{X_n}(c-\varepsilon) + 1 - F_{X_n}(c+\varepsilon) \longrightarrow 0.$$

□

Расстояния, задающие сходимость.

Определение. На случайных величинах из одного вероятностного пространства положим

$$d_p(X,Y) = \begin{cases} (\mathbb{E}|X-Y|^p)^{\frac{1}{p}}\ , & p \ge 1 \\ \mathbb{E}|X-Y|^p\ , & 0 < p < 1 \end{cases},$$

а также

$$d_0(X,Y) = \inf\{\varepsilon > 0 : \mathbb{P}(|X-Y| > \varepsilon) < \varepsilon\}.$$

Величины, равные почти наверное, здесь отождествляются. Тогда d_p – метрика на L^p, а d_0 – метрика на пространстве всех случайных величин.

Замечание. Для $0 < p < 1$ неравенство треугольника следует из $|a+b|^p \le |a|^p + |b|^p$, а для $p \ge 1$ – из неравенства Минковского. Для d_0 используем

$$\mathbb{P}(|X-Z| > a+b) \le \mathbb{P}(|X-Y| > a) + \mathbb{P}(|Y-Z| > b).$$

Кроме того, $d_p(X_n, X) \longrightarrow 0$ равносильно сходимости в L^p.

Утверждение. $d_0(X_n, X) \longrightarrow 0$ равносильно сходимости по вероятности.

Доказательство: Если $X_n \overset{\mathbb{P}}{\to} X$, то для каждого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n имеем $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < \varepsilon$, то есть $d_0(X_n, X) \le \varepsilon$.

Обратно, выберем допустимое $\varepsilon_n < d_0(X_n, X) + \frac{1}{n}$. Тогда $\varepsilon_n \longrightarrow 0$ и $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon_n) < \varepsilon_n$. При фиксированном $\varepsilon > 0$ для больших n получаем $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \le \varepsilon_n \longrightarrow 0$. □

Определение. Для функций распределения F, G определим **расстояние Колмогорова**

$$d_K(F,G) = \sup_{r\in\mathbb{R}} |F(r) - G(r)|$$

и **расстояние Леви**

$$d_L(F,G) = \inf\{\varepsilon > 0 : \forall r \in \mathbb{R}, F(r-\varepsilon) - \varepsilon \le G(r) \le F(r+\varepsilon) + \varepsilon\}.$$

Последнее условие можно равносильно записать как $F(r) \le G(r+\varepsilon) + \varepsilon$ и $G(r) \le F(r+\varepsilon) + \varepsilon$ для всех r; отсюда видна симметрия расстояния Леви.

Замечание. $d_L \le d_K$, поэтому сходимость в расстоянии Колмогорова влечёт слабую сходимость. Обратно это неверно: $X_n = \frac{1}{n} \Longrightarrow 0$, но $d_K\left(F_{X_n}, F_0\right) = 1$.

Теорема. $X_n \Longrightarrow X$ тогда и только тогда, когда $d_L\left(F_{X_n}, F_X\right) \longrightarrow 0$.

Доказательство: Пусть расстояния стремятся к нулю. Выберем допустимые $\delta_n < d_L\left(F_{X_n}, F_X\right) + \frac{1}{n}$. По симметрии:

$$F_X(r-\delta_n) - \delta_n \le F_{X_n}(r) \le F_X(r+\delta_n) + \delta_n.$$

В точке непрерывности r обе границы стремятся к $F_X(r)$.

Обратно, пусть $X_n \Longrightarrow X$. Фиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем точки непрерывности $a < b$ функции F_X так, чтобы $F_X(a) < \varepsilon$ и $1 - F_X(b) < \varepsilon$. Разобьём $[a,b]$ точками непрерывности $t_0 = a < \ldots < t_m = b$ с шагом меньше ε. Для больших n во всех этих точках $|F_{X_n}(t_i) - F_X(t_i)| < \varepsilon$.

Если $t_i \le r \le t_{i+1}$, то по монотонности

$$F_X(r-\varepsilon) - \varepsilon \le F_{X_n}(t_i) \le F_{X_n}(r) \le F_{X_n}(t_{i+1}) \le F_X(r+\varepsilon) + \varepsilon.$$

При $r < a$ нижняя граница неположительна, а верхняя следует из $F_{X_n}(r) \le F_{X_n}(a) < 2\varepsilon$. При $r > b$ рассуждаем аналогично, используя $1 - F_{X_n}(b) < 2\varepsilon$. Таким образом, 2ε допустимо в определении расстояния Леви, и $d_L\left(F_{X_n}, F_X\right) \le 2\varepsilon$ для больших n. □

Замкнутые, открытые множества и множества с нулевой вероятностью границы.

Утверждение. Следующие условия равносильны:

1. Для любого замкнутого $F \subset \mathbb{R}$ имеем $\overline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in F) \le \mathbb{P}(X \in F)$.
2. Для любого открытого $G \subset \mathbb{R}$ имеем $\underline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in G) \ge \mathbb{P}(X \in G)$.
3. Для любого борелевского $A \subset \mathbb{R}$, для которого $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$, имеем $\mathbb{P}(X_n \in A) \longrightarrow \mathbb{P}(X \in A)$.

Доказательство: Первые два условия равносильны переходом к дополнениям. Если они выполнены, то $\text{int } A \subset A \subset \overline{A}$ и

$$\mathbb{P}(X \in \text{int } A) \le \underline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in A) \le \overline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in A) \le \mathbb{P}\Big(X \in \overline{A}\Big).$$

При нулевой вероятности границы крайние выражения равны $\mathbb{P}(X \in A)$.

Обратно, пусть выполнено третье условие и F замкнуто. Положим $A_\varepsilon = \{x : \text{dist}(x, F) < \varepsilon\}$. Его граница содержится в $\{x : \text{dist}(x, F) = \varepsilon\}$. Лишь счётное число таких уровней может иметь положительную вероятность. Выбирая остальные ε и устремляя их к нулю, получаем

$$\overline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in F) \le \lim \mathbb{P}(X_n \in A_\varepsilon) = \mathbb{P}(X \in A_\varepsilon) \longrightarrow \mathbb{P}(X \in F).$$

Последний переход следует из замкнутости F и непрерывности вероятности на убывающих множествах. □

Лекция от 06.10.2026

Теорема. Следующие условия равносильны:
1. $X_n \Longrightarrow X$, то есть $F_{X_n}(r) \longrightarrow F_X(r)$ в каждой точке непрерывности F_X.
2. $\mathbb{E}f(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}f(X)$ для каждой непрерывной ограниченной функции f.
3. $\overline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in F) \le \mathbb{P}(X \in F)$ для любого замкнутого F.
4. $\underline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in G) \ge \mathbb{P}(X \in G)$ для любого открытого G.
5. $\lim \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A)$ для любого борелевского A, такого что $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$.

Доказательство: $3 \iff 4 \iff 5$ – было. Это следствие применения соотношений к дополнениям множеств и к множествам с нулевой мерой границы.

$2) \Longrightarrow 3)$: Пусть F замкнуто, $\varepsilon > 0$ и рассмотрим:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in F \\ 1 - \frac{\text{dist}(x,F)}{\varepsilon}, & 0 < \text{dist}(x, F) < \varepsilon \\ 0\ , & \text{dist}(x, F) \ge \varepsilon \end{cases}$$

Эта функция непрерывна, равна единице на F и ограничивает индикатор χ_F сверху.

$$\mathbb{P}(X_n \in F) = \mathbb{E}\chi_{X_n \in F} \le \mathbb{E}f(X_n)$$

$$\overline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in F) \le \lim \mathbb{E}f(X_n) = \mathbb{E}f(X) \le \mathbb{P}(\text{dist}(X, F) < \varepsilon) \longrightarrow \mathbb{P}(X \in F),\ \varepsilon \longrightarrow 0$$

Здесь последнее выражение локализует случайную величину в ε-окрестности замкнутого множества F. Тогда по замкнутости:

$$\mathbb{P}(\text{dist}(X, F) = 0) = \mathbb{P}(X \in F)$$

$5) \Longrightarrow 1)$: r – точка непрерывности, тогда рассмотрим $A = (-\infty, r],\ \partial A = \{r\} \Longrightarrow \mathbb{P}(X = r) = 0$. Тогда:

$$F_{X_n}(r) = \mathbb{P}(X_n \in A) \longrightarrow \mathbb{P}(X \in A) = F_X(r)$$

То есть условие 5 можно применить к полуинтервалу A, поскольку его граница состоит из одной точки непрерывности.

$1) \Longrightarrow 2)$: Пусть f – ступенчатая:

$$f = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{(t_i, t_{i+1}]}$$

Где t_i – точки непрерывности. Заметим, что:

$$\mathbb{E}f(X_n) = \sum c_i \mathbb{P}(X_n \in (t_i, t_{i+1}]) = \sum c_i \Big(F_{X_n}(t_{i+1}) - F_{X_n}(t_i)\Big) \underset{\text{по 5}}{\longrightarrow} \mathbb{E}f(X)$$

Теперь пусть f – непрерывная ограниченная: $M = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| < \infty$. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем точки непрерывности $-R, R$ функции F_X так, чтобы $\mathbb{P}(|X| > R) < \varepsilon$. Тогда для всех достаточно больших n также $\mathbb{P}(|X_n| > R) < 2\varepsilon$.

На отрезке $[-R, R]$ функция f равномерно непрерывна. Разобьём его точками непрерывности F_X на конечное число отрезков так, чтобы ступенчатая функция g отличалась от f на каждом из них не более чем на ε. Вне $[-R, R]$ положим $g = 0$. Для g сходимость уже доказана, а хвосты оцениваются через M. Поэтому:

$$|\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f(X)| \leq |\mathbb{E}g(X_n) - \mathbb{E}g(X)| + 3\varepsilon + 6M\varepsilon.$$

Переходя к пределу по n, а затем к пределу по ε, получаем пункт 2. □

Замечание. Если забыть про условие 1, можно обобщить остальные свойства на любом сепарабельном топологическом пространстве.

Следствие. Пусть $X_n \Longrightarrow X,\ g$ – непрерывна, тогда $g(X_n) \Longrightarrow g(X)$

Доказательство: Пусть f непрерывна и ограничена, тогда $f(g(X_n))$ – непрерывна и ограничена, поэтому:

$$\mathbb{E}f(g(X_n)) \longrightarrow \mathbb{E}f(g(X)) \Longrightarrow g(X_n) \Longrightarrow g(X)$$

По эквивалентности 1 и 2 в предыдущей теореме. □

Слабая сходимость и характеристические функции.

Утверждение. Пусть $X_n \Longrightarrow X$, тогда $f_{X_n}(t) \longrightarrow f_X(t)$

Доказательство: При фиксированном t функции $x \mapsto \cos(tx)$ и $x \mapsto \sin(tx)$ непрерывны и ограничены. По теореме их математические ожидания сходятся. Складывая действительную и мнимую части, получаем:

$$f_{X_n}(t) = \mathbb{E}\cos(tX_n) + i\mathbb{E}\sin(tX_n) \longrightarrow \mathbb{E}\cos(tX) + i\mathbb{E}\sin(tX) = f_X(t).$$

□

Теорема. (Леви) Пусть $f_{X_n}(t) \longrightarrow f(t)$, где f непрерывна в нуле. Тогда существует случайная величина X, что $X_n \Longrightarrow X$.

Следствие. Пусть $f_{X_n}(t) \longrightarrow f_X(t)$, где f непрерывна в нуле. Тогда $X_n \Longrightarrow X$

Определение. Пусть $\mathrm{X} = \{X\}$ – семейство случайных величин. Тогда X **относительно компактно**, если из любой последовательности $X_n \in \mathrm{X}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Выпишем достаточное условие относительной компактности:

Утверждение. Пусть $\mathrm{X} = \{X\}$ – семейство случайных величин, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists a > 0 : \ \mathbb{P}(|X| \geq a) < \varepsilon, \ \forall X \in \mathrm{X}$$

Тогда X относительно компактно.

Доказательство: Пусть $X_n \in \mathrm{X}$, а $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, ...\}$ – рациональные числа. Последовательно выбирая подпоследовательности и применяя диагональный метод, получим подпоследовательность X_{n_k} такую, что:

$$\forall q \in \mathbb{Q} : \ F_{X_{n_k}}(q) \longrightarrow F(q).$$

Определим $H(r) = \inf_{q \in \mathbb{Q}: q > r} F(q)$. По определению H неубывает и непрерывна справа, а равномерная оценка хвостов даёт её предельные значения:

1. H неубывает
2. $H(-\infty) = 0, \ H(+\infty) = 1$
3. H непрерывна справа.

Следовательно, H – функция распределения некоторой случайной величины X.
Проверим, что $F_{n_k}(r) \longrightarrow H(r)$ в точке непрерывности r для H. Пусть $q \in \mathbb{Q}, \ q > r$. Тогда

$$\overline{\lim} F_{n_k}(r) \leq \lim F_{n_k}(q) = F(q), \ \overline{\lim} F_{n_k}(r) \leq \inf_{q \in \mathbb{Q}: q > r} F(q) = H(r), \ \underline{\lim} F_{n_k}(r) \geq \lim F_{n_k}(q) = F(q)$$

$$\underline{\lim} F_{n_k}(r) \geq \inf_{q \in \mathbb{Q}: q > r'} F(q) = H(r'), \text{ пусть } r' < q < r$$

$$\underline{\lim} F_{n_k}(r) \geq \lim_{r' \nearrow r} H(r') = H(r)$$

□

Доказательство: (Теоремы Леви) Выведем отсюда теорему Леви: Пусть X_n как в теореме Леви. Для $a > 0$ и $|x| \geq \frac{2}{a}$ верно:

$$\int_0^a (1 - \cos(tx))dt = a - \frac{\sin(ax)}{x} \geq \frac{a}{2}.$$

Усредняя это неравенство по распределению X_n, получаем:

$$\mathbb{P}\left(|X_n| \geq \frac{2}{a}\right) \leq \frac{2}{a}\int_0^a \left(1 - \operatorname{Re}\, f_{X_n}(t)\right)dt.$$

При фиксированном a по теореме о мажорируемой сходимости правая часть стремится к $\frac{2}{a}\int_0^a (1 - \operatorname{Re}\, f(t))dt$. Поскольку $f(0) = 1$ и f непрерывна в нуле, этот предел стремится к нулю при $a \longrightarrow 0$. Поэтому для заданного $\varepsilon > 0$ сначала выбираем малое a, затем N, так что $\mathbb{P}\big(|X_n| \geq \frac{2}{a}\big) < \varepsilon$ при $n \geq N$. Для оставшихся конечного числа величин выбираем общий, возможно больший, отрезок. Значит, семейство $\mathrm{X} = \{X_n\}$ удовлетворяет достаточному условию относительной компактности.

Выделим сходящуюся подпоследовательность $X_{n_k} \Longrightarrow X$. По предыдущему утверждению:

$$f_{X_{n_k}}(t) \longrightarrow f_X(t).$$

С другой стороны, её характеристические функции стремятся к $f(t)$, поэтому $f = f_X$. По формуле обращения характеристическая функция однозначно определяет распределение. Значит, любая подпоследовательность X_n имеет подпоследовательность с этим же предельным распределением.

Если бы $X_n \Longrightarrow X$ не выполнялось, то в расстоянии Леви нашлись бы $\delta > 0$ и подпоследовательность, для которой $d_L\left(F_{X_n}, F_X\right) \geq \delta$. Из неё можно выделить слабо сходящуюся подпоследовательность; её предел имеет распределение X, и расстояние Леви стремится к нулю. Полученное противоречие доказывает $X_n \Longrightarrow X$. □

Лекция от 13.10.2026

Центральная предельная теорема.

Теорема. (Центральная предельная теорема Леви)
Пусть X_j независимы и одинаково распределены, $\mathbb{E}X_j = a,\ 0 < \mathbb{D}X_j = \sigma^2 < \infty,\ S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Тогда:

$$\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \Longrightarrow N(0,1)$$

Доказательство: Сведём всё к случаю $a = 0,\ \sigma^2 = 1$, положив $X_j' = \frac{X_j - a}{\sigma}$. Заметим, что:

$$\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}}\sum_{j=1}^{n}(X_j - a) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^{n} X_j'$$
$$\mathbb{E}X_j' = 0,\ \mathbb{D}X_j' = 1$$

Осталось доказать, что при $a = 0$ и $\sigma^2 = 1$: $\frac{1}{\sqrt{n}}S_n \Longrightarrow N(0,1)$
Изучим сходимость характеристической функции, обозначив $X = X_1$ и $f = f_X$:

$$f_{\frac{1}{\sqrt{n}}S_n}(t) = \mathbb{E}\exp\left(it\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) = \mathbb{E}\exp\left(i\frac{t}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^{n}X_j\right) = \left(f_X\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$$

Из непрерывности f и равенства $f(0) = 1$ можно выбрать непрерывную ветвь $h(t) = \ln f(t)$ в окрестности нуля с $h(0) = 0$. Конечность второго момента позволяет дважды дифференцировать f, поэтому:

$$h'(0) = i\mathbb{E}X = 0,\ h''(0) = -\mathbb{E}(X^2) = -1.$$

Разложение по Тейлору даёт:

$$h(t) = -\frac{t^2}{2} + o(t^2),\ t \to 0$$
$$nh\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = n\left(-\frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n}\right)\right) = -\frac{t^2}{2} + o(1) \longrightarrow -\frac{t^2}{2}.$$

Следовательно, характеристические функции стремятся к $e^{-\frac{t^2}{2}}$, характеристической функции $N(0,1)$. По теореме Леви получаем требуемую сходимость. □

Замечание. ЦПТ основана на 3 предположениях: независимость, одинаковое распределение и конечная дисперсия. Рассмотрим, что будет, если убрать каждое из них:

1. Без независимости существуют аналоги утверждения со слабой независимостью
2. Без конечной дисперсии: пусть X_j независимы и одинаково распределены, $f_{X_j}(t) = e^{-|t|^\alpha}$, $1 < \alpha < 2$. Тогда $\mathbb{E}|X_j| < \infty$, $\mathbb{E}X_j = 0$, но $\mathbb{E}X_j^2 = \infty$, и:

   $$f_{\frac{S_n}{n^{\frac{1}{\alpha}}}}(t) = \left(f_{X_j}\left(\frac{t}{n^{\frac{1}{\alpha}}}\right)\right)^n = e^{-|t|^\alpha}.$$

   То есть $\frac{S_n}{n^{\frac{1}{\alpha}}}$ распределено как X_1. При нормировке из ЦПТ:

   $$f_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = e^{-n^{1-\frac{\alpha}{2}}|t|^\alpha} \longrightarrow \begin{cases}1,\ t = 0\\ 0,\ t \neq 0\end{cases}.$$

   Предел разрывен в нуле, поэтому сходимости к нормальному распределению нет.
3. Вариант теоремы без одинакового распределения будем изучать дальше.

Теорема. (Линдеберга)
Пусть X_j независимы и $\mathbb{E}X_j = 0,\ \mathbb{D}X_j = \sigma_j^2 < \infty,\ B_n = \sum_{j=1}^n \mathbb{D}X_j = \mathbb{D}S_n > 0$. Тогда:

$$\text{Если } \forall \varepsilon > 0: \ \frac{1}{B_n}\sum_{j=1}^n \mathbb{E}\Big(X_j^2 \cdot \chi_{|X_j| > \varepsilon\sqrt{B_n}}\Big) \longrightarrow 0, \ \text{ то } \frac{S_n}{\sqrt{B_n}} \Longrightarrow N(0,1)$$

(Без доказательства)

Замечание. Условие Линдеберга означает, что вклад больших значений X_j в суммарную дисперсию становится пренебрежимо малым. Здесь $\chi_{|X_j| > \varepsilon\sqrt{B_n}}$ – индикатор соответствующего события.

Следствие. Заметим, что из условия Линдеберга можно вывести теорему Леви. Действительно, если X_j одинаково распределены, то $B_n = n\sigma^2$ и:

$$\frac{1}{B_n}\sum_{j=1}^n \mathbb{E}\Big(X_j^2 \cdot \chi_{|X_j| > \varepsilon\sqrt{B_n}}\Big) = \frac{\mathbb{E}\Big(X_1^2 \cdot \chi_{|X_1| > \varepsilon\sqrt{n\sigma^2}}\Big)}{\sigma^2} \longrightarrow 0, \ n \to \infty$$

Последний предел следует из $\mathbb{E}X_1^2 < \infty$: индикатор стремится к нулю, а X_1^2 служит интегрируемой мажорантой.

Следствие. Пусть X_j независимы, $\mathbb{E}|X_j|^v < \infty$, $v > 2$ и $\mathbb{E}X_j = 0$; B_n определено выше. На событии $|X_j| > \varepsilon\sqrt{B_n}$ имеем $|X_j|^{v-2} > \left(\varepsilon\sqrt{B_n}\right)^{v-2}$, поэтому:

$$\mathbb{E}\Big(X_j^2 \cdot \chi_{|X_j| > \varepsilon\sqrt{B_n}}\Big) \le \frac{\mathbb{E}|X_j|^v}{\varepsilon^{v-2} B_n^{\frac{v-2}{2}}}$$

$$\frac{1}{B_n}\sum_{j=1}^n \mathbb{E}\Big(X_j^2 \cdot \chi_{|X_j| > \varepsilon\sqrt{B_n}}\Big) \le \left(\frac{1}{\varepsilon^{v-2} B_n^{\frac{v}{2}}}\right) \sum_{j=1}^n \mathbb{E}|X_j|^v$$

$$L_{v,n} = \frac{\sum_{j=1}^n \mathbb{E}|X_j|^v}{B_n^{\frac{v}{2}}} \text{ - дробь Ляпунова}$$

Если $L_{v,n} \longrightarrow 0$, то выполнено условие Линдеберга, а значит, и ЦПТ.

Замечание. Для $\mathbb{E}X_j = a_j$ применяем утверждения к $X_j - a_j$: заменяем S_n на $S_n - A_n$, где $A_n = \sum_{j=1}^n a_j$, и моменты на $\mathbb{E}|X_j - a_j|^v$. Дисперсии и B_n не меняются.

Изучим скорость сходимости в ЦПТ. Имеем:

$$\frac{S_n - A_n}{\sqrt{B_n}} \Longrightarrow N(0,1),\ F_n := \text{ функция распределения выражения}, \Phi - \text{ ф.р. } N(0,1)$$

$$\Phi(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{r} e^{-\frac{x^2}{2}} dx,\ r \in \mathbb{R},\ \sup_r |F_n(r) - \Phi(r)| \longrightarrow 0,\ n \to \infty$$

Равномерная сходимость здесь следует из непрерывности предельной функции Φ и монотонности функций распределения F_n. Для независимых X_j с конечными $\mathbb{E}|X_j - a_j|^v$, $2 < v \leq 3$, верна оценка с константой C_v, зависящей только от v:

$$\sup_r |F_n(r) - \Phi(r)| \leq C_v L_{v,n},\ L_{v,n} = \frac{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}|X_j - a_j|^v}{B_n^{\frac{v}{2}}}$$

Для одинаково распределённых X_j с $\mathbb{E}X_j = a, \mathbb{D}X_j = \sigma^2 > 0$ имеем:

$$L_{v,n} = n \frac{\mathbb{E}|X_j - a|^v}{n^{\frac{v}{2}} \sigma^v}$$

Теорема. (ЦПТ Мувара-Лапласса)
Пусть $X_j = \begin{cases} 1, \text{ с вероятностью } & p \\ 0, \text{ с вероятностью } & 1-p \end{cases}$ независимы и $0 < p < 1$, тогда:

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \Longrightarrow N(0,1)$$

Доказательство: Вспомним, что $\mathbb{E}X_j = p,\ \mathbb{D}X_j = p(1-p)$. Тогда теорема – просто следствие теоремы Леви. □

Пример. Пусть X_j – независимые одинаково распределённые с $\mathbb{P}(X_j = 1) = \mathbb{P}(X_j = -1) = \frac{1}{2}$. Тогда $\mathbb{E}X_j = 0,\ \mathbb{D}X_j = 1$. Пусть $S_n = \sum_{j=1}^{n} X_j$. Тогда:

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \Longrightarrow N(0,1)$$

При чётном n:

$$\mathbb{P}(S_n = 0) = C_n^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^n \sim \frac{\sqrt{\frac{2}{\pi}}}{\sqrt{n}}$$

Пусть F_n – функция распределения $\frac{S_n}{\sqrt{n}}$. По симметрии $F_n(0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = 0)$, тогда как $\Phi(0) = \frac{1}{2}$. Поэтому при чётном n:

$$\sup_r |F_n(r) - \Phi(r)| \geq \frac{1}{2}\mathbb{P}(S_n = 0) \geq \frac{C}{\sqrt{n}}$$

Здесь $C > 0$ не зависит от n. Значит, порядок $\frac{1}{\sqrt{n}}$ в оценке скорости сходимости нельзя улучшить для всех распределений.

Случайные вектора.

Теперь обобщим наши рассуждения до случайных векторов. Опишем виды сходимости:

Определение. Пусть X_n, X – случайные векторы в $\mathbb{R}^d$; $|\cdot|$ означает евклидову норму. Тогда:
1. $X_n \xrightarrow[]{\text{п.н.}} X$ **почти наверное**, если $\mathbb{P}(X_n \longrightarrow X) = 1$
2. $X_n \xrightarrow[\mathbb{P}]{L_p} X$ **в L_p**, если $X_n, X \in L^p$, $1 \le p < \infty$ и $\mathbb{E}|X_n - X|^p \longrightarrow 0$
3. $X_n \longrightarrow X$ **по вероятности**, если $\forall \varepsilon > 0: \ \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \longrightarrow 0, \ n \to \infty$
4. $X_n \Longrightarrow X$ **сходится слабо**, если для любой непрерывной ограниченной $f : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$ выполнено $\mathbb{E}f(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}f(X)$

Замечание. Последнему эквивалентно:
1. $\overline{\lim}_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in F) \le \mathbb{P}(X \in F), \ \forall F \subset \mathbb{R}^d$ замкнутого
2. $\underline{\lim}_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in G) \ge \mathbb{P}(X \in G), \ \forall G \subset \mathbb{R}^d$ открытого
3. $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A)$ для любого борелевского $A \subset \mathbb{R}^d$ с $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$

Замечание.
1. $(X_n \xrightarrow[]{\text{п.н.}} X) \Longrightarrow \left(X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X\right) \Longrightarrow (X_n \Longrightarrow X)$
2. $\left(X_n \xrightarrow{L_p} X\right) \Longrightarrow \left(X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X\right)$

Определение. Пусть $X \in \mathbb{R}^d$ – случайный вектор. **Характеристической функцией** этого случайного вектора будем называть:

$$f_X(t) = \mathbb{E}e^{i(t,X)}, \ t \in \mathbb{R}^d$$

Замечание. Сохраняются основные свойства характеристических функций: $f_X(0) = 1$, $|f_X(t)| \le 1$ и непрерывность. Здесь (t, X) – скалярное произведение; для фиксированного t функция $s \mapsto f_X(st)$ является характеристической функцией случайной величины (t, X).

Замечание. В одномерном случае, если $\mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X = b) = 0$:

$$\mathbb{P}(X \in [a, b]) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^{T} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} f_X(t)dt.$$

Получим аналогичную формулу для многомерного случая:

$$\mathbb{P}(X \in [a_1, b_1] \times ... \times [a_d, b_d]) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[-T,T]^d} \left(\prod_{j=1}^{d} \frac{e^{-it_j a_j} - e^{-it_j b_j}}{it_j} \right) f_X(t) dt_1 ... dt_d.$$

При условиях $a_j < b_j$ и $\mathbb{P}\big(X^j = a_j\big) = \mathbb{P}\big(X^j = b_j\big) = 0$ для всех $j = 1, ..., d$. Это означает, что граница прямоугольника имеет нулевую вероятность. Доказательство повторяет одномерное: после теоремы Фубини возникает произведение одномерных функций $G_T(X^j)$, сходящееся к индикатору прямоугольника вне его границы.

Лекция от 20.10.2026

Редукция Крамера – Уолда.

Пусть X – случайный вектор в $\mathbb{R}^d$, $f \in \mathbb{R}^d$, (f, X) – проекция X на f – случайная величина.
$P_{(f,X)}$ – распределение (f, X).

При фиксированном f проекция сохраняет только одну скалярную координату вектора. Характеристическая функция этой проекции в точке t равна характеристической функции всего вектора в точке tf. Поэтому, меняя направление f, можно исследовать характеристическую функцию на всём $\mathbb{R}^d$.

Утверждение. Если $P_{(f,X)} = P_{(f,Y)}$ для всех $f \in \mathbb{R}^d$, то $P_X = P_Y$.

Доказательство: Заметим, что:

$$F_{(f,X)}(r) = \mathbb{P}((f, X) \leq r) = \mathbb{P}(X \in \Pi), \quad \Pi := \{x : (f, x) \leq r\}.$$

Здесь Π – полупространство. Из равенства распределений проекций (f, X) и (f, Y) следует:

$$\mathbb{E}e^{it(f,X)} = \mathbb{E}e^{it(f,Y)}, \ \forall t \in \mathbb{R}$$

Подставим $t = 1$ и получим искомое по формуле обращения из равенства характеристических функций: $P_X = P_Y$ □

Утверждение. $X_n \Longrightarrow X \iff \forall f \in \mathbb{R}^d, \ (f, X_n) \Longrightarrow (f, X)$

Доказательство: Если $X_n \Longrightarrow X$, то для любой ограниченной непрерывной $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ функция $x \mapsto h((f, x))$ также ограничена и непрерывна. Поэтому $(f, X_n) \Longrightarrow (f, X)$.

Обратно, пусть все проекции сходятся слабо. Тогда

$$\mathbb{E}e^{it(f,X_n)} \longrightarrow \mathbb{E}e^{it(f,X)}, \ \forall t \in \mathbb{R}.$$

Аналогично подставим $t = 1$:

$$f_{X_n}(f) \longrightarrow f_X(f),\ \forall f \in \mathbb{R}^d.$$

Предельная характеристическая функция непрерывна в нуле, поэтому по многомерной теореме Леви $X_n \Longrightarrow X$. □

Слабый закон больших чисел в $\mathbb{R}^d$.

Теорема. (слабый ЗБЧ)
Пусть $X_1, X_2, \ldots$ – независимые одинаково распределённые случайные векторы в $\mathbb{R}^d$.
$\mathbb{E}\|X_j\| < \infty,\ \mathbb{E}X_j = a, S_n = \sum_{j=1}^n X_j$, тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 :\ \mathbb{P}\left(\|\frac{S_n}{n} - a\| > \varepsilon\right) \longrightarrow 0,\ n \longrightarrow \infty$$

Доказательство: Заметим, что:

$$\mathbb{P}\left(\|\frac{S_n}{n} - a\| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\max_{1\leq i\leq d}|\frac{S_n^i}{n} - a^i| \geq \frac{\varepsilon}{d}\right) \leq \sum_{i=1}^d \mathbb{P}\left(|\frac{S_n^i}{n} - a^i| \geq \frac{\varepsilon}{d}\right)$$

Здесь используется оценка $\|u\|_2 \leq \sum_{i=1}^d |u^i| \leq d \max_{1\leq i\leq d}|u^i|$: если норма велика, хотя бы одна координата превышает выбранный порог. Вероятность объединения таких событий не превосходит суммы их вероятностей. Тут уже применим одномерный закон больших чисел: $X_j^i \in \mathbb{R}$ – подходит под условия теоремы. Тогда:

$$\forall \delta > 0 :\ \mathbb{P}\left(|\frac{S_n^i}{n} - a^i| \geq \delta\right) \longrightarrow 0$$

$$\sum_{i=1}^d \mathbb{P}\left(|\frac{S_n^i}{n} - a^i| \geq \frac{\varepsilon}{d}\right) \longrightarrow 0$$

□

Центральная предельная теорема в $\mathbb{R}^d$.

Сначала нужно определить нормальное распределение в многомерном случае:

Определение. Пусть X – случайный вектор, он и его распределение называются **гауссовскими** (нормальными), если:

$$\forall f \in \mathbb{R}^d,\ (f, X) - \text{имеет нормальное распределение в } \mathbb{R}$$
$$P_{(f,X)} = N\left(a_f, \sigma_f^2\right).$$

Обозначается это как $N(a, K)$, где $a = \mathbb{E}X$ и $K = cov(X)$ – матрица ковариаций. Допускается $\sigma_f^2 = 0$: распределение $N\left(a_f, 0\right)$ сосредоточено в одной точке a_f.

Докажем, что определение корректно:

Утверждение. Двух величин a, K достаточно для построения гауссовского распределения с точностью до равенства распределений.

Доказательство: Сначала разберемся со случаем $N(0, E),\ E$ – единичная матрица:

$$X_1, ..., X_d \sim N(0, 1),\ \text{причем независимы}$$
$$\mathbb{E}X = 0,\ covX = E$$

Проверим нормальность:

$$(f, X) = \sum_{i=1}^{d} f^i X_i$$
$$\mathbb{E}e^{it(f,X)} = \prod_{i=1}^{d} \mathbb{E}e^{itf^iX_i} = \prod_{i=1}^{d} e^{-\frac{t^2\left(f^i\right)^2}{2}} = e^{-\frac{t^2\|f\|^2}{2}} = \mathbb{E}e^{itY},\ Y \sim N(0, \|f\|^2)$$

Утверждение. $L : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d$ – линейный оператор. X – гауссовский вектор в $\mathbb{R}^d,\ \mathbb{E}X = 0$. Тогда $Y = LX$ – тоже гауссовский вектор.

Доказательство:

$$\forall f \in \mathbb{R}^d,\ (f, Y) = (f, LX) = (L^*f, X) - \text{имеет нормальное распределение в } \mathbb{R}$$

Причем если $covX = c \Longrightarrow cov(Y) = LcL^*$ □

Построим случайный вектор с распределением $N(0, K)$, где K симметрична и неотрицательно определена.

1. Найдем $L = \sqrt{K} :\ L = L^*,\ LL^* = K$ – в ортонормированном базисе собственных векторов K возьмём матрицу с диагональю $\sqrt{\lambda_1}, ..., \sqrt{\lambda_d}$, где λ_i – собственные числа K, затем вернёмся в исходный базис.
2. Пусть X имеет распределение $N(0, E),\ Y = LX$, тогда у Y будет искомая матрица ковариаций $LEL^* = K$

Неотрицательность K позволяет извлечь квадратный корень из каждого собственного числа. В ортонормированном базисе собственных векторов оператор L растягивает соответствующие координаты в $\sqrt{\lambda_i}$ раз. Если собственное число равно нулю, эта координата становится постоянной; гауссовский вектор при этом может быть вырожденным.

Теперь разберемся с матожиданием: построим $N(a,K):\ Y\sim N(0,K),\ Z=a+Y$ – искомое. Таким образом доказали существование для любого a и неотрицательно определенного симметричного K

Осталась единственность: пусть $X\sim N(a,K)$, заметим что $(f,X)\sim N((f,a),(f,Kf))$:

$$cov((f,X),(g,X))=(f,Kg),\ \mathbb{D}((f,X))=(f,Kf)$$

Знаем что единственность есть для одномерных величин:

$$X\sim N(a,\sigma^2),\ Y\sim N(a,\sigma^2)\Longrightarrow P_X=P_Y$$

Ну тогда в многомерном случае (f,X) задаётся единственно, а тогда и характеристическая функция, и распределение. □

Замечание. Заметим также, что если $X_1,...,X_d$ – нормальные, то X не обязательно гауссовский. Например, можно взять для $d=2$:

$$X_1\sim N(0,1)$$
$$X_2=\begin{cases}X_1, & |X_1|>1\\ -X_1, & |X_1|\le 1\end{cases},\ X_2\sim N(0,1)$$

Однако:

$$\mathbb{P}(X_1+X_2=0)=\mathbb{P}(|X_1|\le 1)\in(0,1)-\text{ не нормальная величина}$$

Невырожденная нормальная величина имеет плотность и потому не принимает отдельное значение с положительной вероятностью. Вырожденная нормальная величина постоянна, а здесь вероятность нулевого значения строго между нулём и единицей. Поэтому нормальность отдельных координат ещё не означает совместной гауссовости.

Также стоит отдельно сказать о плотности нормального распределения:

1. Если $X\sim N(0,E)\in\mathbb{R}^d\Longrightarrow\exists$ плотность:

$$P_X(x)=\prod_{i=1}^{d}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\left(x^i\right)^2}{2}}=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}}\exp\left(-\frac{(x,x)}{2}\right)$$

2. Если $Y\sim N(0,K),\ \det K>0,\ Y=LX,\ L=\sqrt{K}$:

$$P_Y(y)=\frac{1}{\det L}P_X(L^{-1}y)=\frac{1}{\sqrt{\det K}(2\pi)^{\frac{d}{2}}}\exp\left(-\frac{(K^{-1}y,y)}{2}\right)$$

3. Если $Z\sim N(a,K),\ \det K>0,\ Z=a+Y$:

$$P_Z(z)=P_Y(z-a)=\frac{1}{\sqrt{\det K}(2\pi)^{\frac{d}{2}}}\exp\left(-\frac{(K^{-1}(z-a),(z-a))}{2}\right)$$

Множитель перед экспонентой возникает из замены переменных $y=Lx$: элемент объёма умножается на $|\det L|$. Для выбранного положительно определённого корня $L=\sqrt{K}$ имеем $\det L=\sqrt{\det K}$. Сдвиг на a объём не меняет. Если K вырождена, вектор сосредоточен в собственном аффинном подпространстве, поэтому плотности относительно d-мерного объёма нет.

Лекция от 27.10.2026

Теорема. (ЦПТ в $\mathbb{R}^d$ – версия 1)
Пусть $X_1, X_2, ...$ – независимые одинаково распределённые случайные векторы, $\mathbb{E}\|X_j\|^2 < \infty$, $\mathbb{E}X_j = a \in \mathbb{R}^d$, $K = cov(X_j)$ и $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Тогда:

$$\frac{S_n - na}{\sqrt{n}} \Longrightarrow N(0, K)$$

Доказательство: Для любого $f \in \mathbb{R}^d$ величины $(f, X_j - a)$ независимы, одинаково распределены, имеют среднее 0 и дисперсию (f, Kf). По одномерной ЦПТ

$$\left(f, \frac{S_n - na}{\sqrt{n}}\right) \Longrightarrow N(0, (f, Kf)).$$

Если $(f, Kf) = 0$, проекция равна нулю почти наверное, и сходимость также верна. Справа стоит распределение проекции вектора $N(0, K)$, поэтому утверждение следует из редукции Крамера – Уолда. □

Теорема. (ЦПТ в $\mathbb{R}^d$ – версия 2)
В условиях первой версии пусть K невырождена. Тогда:

$$K^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{S_n - na}{\sqrt{n}}\right) \Longrightarrow N(0, E)$$

Доказательство: По первой версии $\frac{S_n - na}{\sqrt{n}} \Longrightarrow Z$, где $Z \sim N(0, K)$. Применяя непрерывное линейное отображение $K^{-\frac{1}{2}}$, получаем сходимость к $K^{-\frac{1}{2}}Z$. Этот вектор гауссовский, его среднее равно нулю, а матрица ковариаций

$$K^{-\frac{1}{2}} K \left(K^{-\frac{1}{2}}\right)^* = E.$$

Значит, его распределение – $N(0, E)$. □

Некоррелируемость случайных векторов.

Определение. Пусть $X = \left(X_1, ..., X_{d_1}\right),\ Y = \left(Y_1, ..., Y_{d_2}\right)$ – гауссовские векторы, определим:

$$\widehat{XY} = \left(X_1, ..., X_{d_1}, Y_1, ..., Y_{d_2}\right) \in \mathbb{R}^{d_1 + d_2}$$

Утверждение. Если $\widehat{XY}$ – гауссовский и $cov(X_i, Y_j) = 0$ для всех i, j, то векторы X и Y независимы.

Доказательство: Из некоррелируемости всех пар координат получаем:

$$\mathbb{E}\left(\widehat{XY}\right) = (\mathbb{E}X, \mathbb{E}Y)$$

$$cov\left(\widehat{XY}\right) = \begin{pmatrix} cov(X) & 0 \\ 0 & cov(Y) \end{pmatrix} = K_{XY}$$

Теперь пусть $f = (f_1, f_2) \in \mathbb{R}^{d_1+d_2},\ f_1 \in \mathbb{R}^{d_1},\ f_2 \in \mathbb{R}^{d_2}$:

$$\mathbb{E}e^{i(f,\widehat{XY})} = \exp\left(i((f_1, \mathbb{E}X) + (f_2, \mathbb{E}Y)) - \frac{1}{2}(f, K_{XY}f)\right)$$

$$= \exp\left(i(f_1, \mathbb{E}X) - \frac{1}{2}(f_1, K_X f_1)\right) \cdot \exp\left(i(f_2, \mathbb{E}Y) - \frac{1}{2}(f_2, K_Y f_2)\right)$$

$$= f_X(f_1) f_Y(f_2).$$

Здесь $K_X = cov(X)$ и $K_Y = cov(Y)$. Полученное произведение – характеристическая функция произведения распределений $P_X \times P_Y$. По единственности распределения с заданной характеристической функцией $P_{\widehat{XY}} = P_X \times P_Y$, то есть X и Y независимы. □

Следствие. Пусть $X = (X_1, X_2)$ – гауссовский вектор. Если $cov(X_1, X_2) = 0$, то X_1, X_2 независимы.

Сходимость случайных величин.

Сходимость почти наверное.

Определение. (A_n) – события, определим следующее событие:

$$\{A_n \text{ происходят бесконечно часто}\} := \left\{\omega : \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n}(\omega) = \infty\right\} = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n\geq N} A_n =$$
$$= \{\omega : \forall N \exists n \geq N : \ \omega \in A_n\}$$

Лемма. (Бореля-Кантелли)
Пусть (A_n) – события. Тогда:
1. Если $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty \Longrightarrow \mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 0$
2. Если $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$ и A_n независимы, то $\mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 1$

Пример. Если во втором пункте отбросить независимость событий, существует контрпример: пусть $\Omega = [0,1]$ с равномерной вероятностной мерой, $A_n = \left[0, \frac{1}{n}\right]$. Тогда $\{A_n \text{ б.ч.}\} = \{0\},\ \mathbb{P}(\{0\}) = 0,\ \sum_n \mathbb{P}(A_n) = \sum_n \frac{1}{n} = \infty$.

Доказательство:
1. Заметим, что:

$$\mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n\geq N} A_n\right) \underset{\forall N}{\leq} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\geq N} A_n\right) \leq \sum_{n\geq N} \mathbb{P}(A_n) \longrightarrow 0,\ N \longrightarrow \infty$$

2. Проверим, что $\mathbb{P}\left(\overline{(A_n \text{ б.ч.})}\right) = 0$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geq N} \overline{A_n}\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^{N+m} \overline{A_n}\right) = \prod_{n=N}^{N+m} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \exp\left(-\sum_{n=N}^{N+m} \mathbb{P}(A_n)\right) \longrightarrow 0,\ m \longrightarrow \infty$$

Ну а тогда:

$$\mathbb{P}\left(\overline{(A_n \text{ б.ч.})}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n\geq N} \overline{A_n}\right) = 0$$

□

Утверждение. (Максимальное неравенство Колмогорова)
Пусть X_j – независимые случайные величины, $\mathbb{E}X_j = 0$, $\mathbb{D}X_j < \infty$, $S_k = \sum_{j=1}^{k} X_j$. Тогда для любого $r > 0$:

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \le k \le n} |S_k| \ge r \right) \le \frac{\mathbb{D}S_n}{r^2}$$

Доказательство: Составим событие $A = \{\omega : \max_{1 \le k \le n} |S_k| \ge r\}$:

$$A_k = \{\omega : |S_k| \ge r, \quad |S_1|, ..., |S_{k-1}| < r\} \Longrightarrow A = \bigsqcup_{k=1}^{n} A_k.$$

Теперь оценим дисперсию S_n. Положим $\widetilde{S}_k = S_n - S_k$; тогда $\mathbb{E}\widetilde{S}_k = 0$:

$$\mathbb{D}S_n = \mathbb{E}S_n^2 \ge \mathbb{E}(S_n^2 \chi_A) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}\left(S_n^2 \chi_{A_k} \right)$$

$$\mathbb{E}\left(S_n^2 \chi_{A_k} \right) = \mathbb{E}\left(\left(S_k + \widetilde{S}_k \right)^2 \chi_{A_k} \right)$$

$$= \mathbb{E}\left(\left(S_k^2 + 2 S_k \widetilde{S}_k + \widetilde{S}_k{}^2 \right) \chi_{A_k} \right)$$

$$= \mathbb{E}\left(S_k^2 \chi_{A_k} \right) + 2\mathbb{E}\left(S_k \chi_{A_k} \widetilde{S}_k \right) + \mathbb{E}\left(\widetilde{S}_k{}^2 \chi_{A_k} \right)$$

$$\ge r^2 \mathbb{P}(A_k) + 2\mathbb{E}\left(S_k \chi_{A_k} \right) \mathbb{E}\left(\widetilde{S}_k \right) = r^2 \mathbb{P}(A_k).$$

В последнем переходе использована независимость $S_k \chi_{A_k}$ и $\widetilde{S}_k$. Таким образом:

$$\mathbb{D}S_n \ge r^2 \mathbb{P}(A).$$

□

Определение. Пусть X_j – случайные величины. Ряд $\sum_{j=1}^{\infty} X_j$ сходится **почти наверное**, если существует конечная случайная величина S, для которой

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \longrightarrow \infty} \sum_{j=1}^{n} X_j = S \right) = 1.$$

Лекция от 03.11.2026

Теоремы о рядах.

Теорема. (о двух рядах)
X_j – независимые случайные величины, $\mathbb{E}X_j^2 < \infty$. Если $\sum_j \mathbb{E}X_j$ – сходится и $\sum_j \mathbb{D}X_j < \infty$ то:

$$\forall n: \quad \sum_{i=1}^{n} X_j = \sum_{i=1}^{n} (X_j - \mathbb{E}X_j) + \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}X_j$$

Утверждение. При условиях теоремы о двух рядах ряд $\sum_{j=1}^{\infty} X_j$ сходится почти наверное.

Доказательство: Вычитая математические ожидания, достаточно рассмотреть случай $\mathbb{E}X_j = 0$. Пусть $S_n = \sum_{j=1}^{n} X_j$. Для любых $\varepsilon, \delta > 0$ выберем l так, чтобы $\sum_{j=l+1}^{\infty} \mathbb{D}X_j < \delta$. Применим максимальное неравенство Колмогорова к $X_{l+1}, ..., X_L$:

$$\mathbb{P}\left(\max_{l<k\leq L} |S_k - S_l| > \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{j=l+1}^{L} \mathbb{D}X_j \leq \frac{\delta}{\varepsilon^2}.$$

При $L \longrightarrow \infty$ события возрастают, поэтому

$$\mathbb{P}\left(\sup_{k>l} |S_k - S_l| > \varepsilon\right) \leq \frac{\delta}{\varepsilon^2}.$$

На дополнительном событии все последующие суммы лежат в конечном интервале $[S_l - \varepsilon, S_l + \varepsilon]$, а расстояние между любыми двумя из них не больше 2ε. Так как δ произвольно мало, с вероятностью 1 найдётся такой хвост для каждого $\varepsilon = \frac{1}{m}$, $m \in \mathbb{N}$. Следовательно, частичные суммы почти наверное фундаментальны и имеют конечный предел. В общем случае сходятся оба ряда в разложении

$$\sum_{j=1}^{n} X_j = \sum_{j=1}^{n} (X_j - \mathbb{E}X_j) + \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}X_j,$$

откуда следует утверждение. □

Определение. Для $c > 0$ определим **срезку** случайной величины:

$$X^c = \begin{cases} X & \text{при } |X| \leq c \\ 0 & \text{при } |X| > c \end{cases} = X\chi_{|X|\leq c}.$$

Теорема. (о трёх рядах)
Пусть X_j – независимые случайные величины. Для сходимости $\sum_j X_j$ почти наверное достаточно, чтобы для некоторого $c > 0$ сходились три ряда:
1. $\sum_j \mathbb{P}\big(|X_j| > c\big)$;
2. $\sum_j \mathbb{E}X_j^c$;
3. $\sum_j \mathbb{D}X_j^c$.

Если $\sum_j X_j$ сходится почти наверное, то эти три ряда сходятся для любого $c > 0$.

Доказательство: **Достаточность.** По теореме о двух рядах $\sum_j X_j^c$ сходится почти наверное. Кроме того,

$$\sum_j \mathbb{P}\Big(X_j - X_j^c \neq 0\Big) = \sum_j \mathbb{P}\big(|X_j| > c\big) < \infty.$$

По первой лемме Бореля – Кантелли почти наверное лишь конечное число раз $X_j \neq X_j^c$. Значит, ряд $\sum_j \Big(X_j - X_j^c\Big)$ имеет лишь конечное число ненулевых слагаемых. Складывая два ряда, получаем сходимость $\sum_j X_j$.

Необходимость. Если ряд сходится, то $X_j \longrightarrow 0$ почти наверное. Поэтому для каждого $c > 0$ события $\big\{|X_j| > c\big\}$ происходят бесконечно часто с вероятностью 0. Они независимы; по второму пункту леммы Бореля – Кантелли

$$\sum_j \mathbb{P}\big(|X_j| > c\big) < \infty.$$

Значит, $\sum_j X_j^c$ тоже сходится почти наверное. Остаётся применить следующее утверждение к ограниченным величинам X_j^c. □

Утверждение. Если независимые Z_j удовлетворяют $|Z_j| \leq c$ и ряд $\sum_j Z_j$ сходится почти наверное, то сходятся $\sum_j \mathbb{D}Z_j$ и $\sum_j \mathbb{E}Z_j$.

Доказательство: Возьмём независимую копию последовательности Z_j, обозначенную Z_j', и положим $Y_j = Z_j - Z_j'$. Тогда Y_j независимы, $\mathbb{E}Y_j = 0$, $|Y_j| \leq 2c$, $\mathbb{D}Y_j = 2\mathbb{D}Z_j$ и ряд $\sum_j Y_j$ сходится почти наверное.

Если бы $B_n = \sum_{j=1}^n \mathbb{D}Y_j \longrightarrow \infty$, то по ЦПТ Линдеберга

$$\frac{\sum_{j=1}^n Y_j}{\sqrt{B_n}} \Longrightarrow N(0,1) :$$

при каждом $\varepsilon > 0$ индикаторы $\Big\{|Y_j| > \varepsilon\sqrt{B_n}\Big\}$ для всех $j \leq n$ равны нулю при достаточно больших n, поскольку $|Y_j| \leq 2c$. Но числитель почти наверное имеет конечный предел, поэтому это же отношение стремится к 0 почти наверное. Противоречие доказывает $\sum_j \mathbb{D}Z_j < \infty$.

По теореме о двух рядах $\sum_j \big(Z_j - \mathbb{E}Z_j\big)$ сходится почти наверное. Вычитая его из сходящегося ряда $\sum_j Z_j$, получаем сходимость числового ряда $\sum_j \mathbb{E}Z_j$. □

Усиленный закон больших чисел.

Теперь усилим сходимость по вероятности до сходимости почти наверное. Сначала докажем две числовые леммы.

Лемма. Пусть $y_j \longrightarrow x$, $a_j > 0$ и $A_n = \sum_{j=1}^n a_j \longrightarrow \infty$. Тогда

$$\frac{\sum_{j=1}^n a_j y_j}{A_n} \longrightarrow x.$$

Доказательство: Для фиксированного l имеем

$$\left|\frac{\sum_{j=1}^n a_j y_j}{A_n} - x\right| \le \frac{\sum_{j=1}^l a_j |y_j - x|}{A_n} + \frac{\sum_{j=l+1}^n a_j |y_j - x|}{A_n}.$$

Первая дробь стремится к нулю при $n \longrightarrow \infty$, а вторая не превосходит $\sup_{j>l} |y_j - x|$. Последняя величина стремится к нулю при $l \longrightarrow \infty$. □

Лемма. (Кронекера)
Пусть ряд $\sum_j y_j$ сходится, $b_j > 0$ и b_j не убывают, причём $b_j \longrightarrow \infty$. Тогда

$$\frac{\sum_{j=1}^n b_j y_j}{b_n} \longrightarrow 0.$$

Доказательство: Положим $s_n = \sum_{j=1}^n y_j \longrightarrow s$. Суммирование по частям даёт

$$\sum_{j=1}^n b_j y_j = \sum_{j=1}^n b_j (s_j - s_{j-1}) = b_n s_n - \sum_{j=1}^{n-1} s_j (b_{j+1} - b_j), \quad s_0 = 0.$$

Веса $b_{j+1} - b_j$ неотрицательны и имеют сумму $b_n - b_1$. По предыдущей лемме (нулевые веса можно пропустить)

$$\frac{\sum_{j=1}^{n-1} s_j (b_{j+1} - b_j)}{b_n} \longrightarrow s.$$

Значит, после деления равенства на b_n правая часть стремится к $s - s = 0$. □

Теорема. (УЗБЧ Колмогорова, версия 1)
Пусть X_j – независимые случайные величины, $\mathbb{E}X_j = 0$, $\mathbb{D}X_j < \infty$, $b_j > 0$, $b_j \nearrow$ и $b_j \longrightarrow \infty$. Если

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\mathbb{D}X_j}{b_j^2} < \infty$$

то при $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$ выполнено $\frac{S_n}{b_n} \overset{\text{п.н.}}{\longrightarrow} 0$.

Доказательство: По теореме о двух рядах ряд $\sum_j \frac{X_j}{b_j}$ сходится почти наверное: его слагаемые имеют нулевые ожидания, а сумма дисперсий конечна. На каждом исходе, где ряд сходится, применим лемму Кронекера к $y_j = \frac{X_j}{b_j}$:

$$\frac{S_n}{b_n} = \frac{\sum_{j=1}^n b_j y_j}{b_n} \longrightarrow 0.$$

□

Теорема. (УЗБЧ Колмогорова, версия 2)
Пусть X_j независимы и одинаково распределены, $\mathbb{E}|X_j| < \infty$, $\mathbb{E}X_j = a$. Тогда

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} a, \quad S_n = \sum_{j=1}^n X_j.$$

Доказательство: Вычитая a, считаем $\mathbb{E}X_j = 0$. Введём срезки $\tilde{X}_j = X_j \chi_{|X_j| \le j}$ и разложим

$$\frac{S_n}{n} = \frac{\sum_{j=1}^n (\tilde{X}_j - \mathbb{E}\tilde{X}_j)}{n} + \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \tilde{X}_j)}{n} + \frac{\sum_{j=1}^n \mathbb{E}\tilde{X}_j}{n}.$$

Покажем, что все три слагаемых стремятся к нулю почти наверное.

1. Для математических ожиданий имеем

   $$\mathbb{E}\tilde{X}_j = \mathbb{E}\big(X_1 \chi_{|X_1| \le j}\big) = -\mathbb{E}\big(X_1 \chi_{|X_1| > j}\big) \longrightarrow 0.$$

   Последний предел следует из $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ по теореме о мажорируемой сходимости. По первой числовой лемме с $a_j = 1$ средние этих ожиданий также стремятся к нулю.

2. Срезки отличаются от исходных величин лишь конечное число раз почти наверное. Действительно, по теореме о перестановке суммы и интеграла для неотрицательных функций

   $$\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}\big(X_j \ne \tilde{X}_j\big) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > j) = \mathbb{E} \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{|X_1| > j} \le \mathbb{E}|X_1| < \infty.$$

   По лемме Бореля – Кантелли $\sum_{j=1}^n (X_j - \tilde{X}_j)$ почти наверное начиная с некоторого n постоянна. После деления на n получаем нуль в пределе.

3. Применим первую версию УЗБЧ к независимым центрированным величинам $\tilde{X}_j - \mathbb{E}\tilde{X}_j$ с $b_j = j$. Проверим условие на дисперсии:

   $$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\mathbb{D}\tilde{X}_j}{j^2} \le \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}\tilde{X}_j^2}{j^2} = \mathbb{E}\left(X_1^2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\chi_{|X_1| \le j}}{j^2} \right) \le 2\mathbb{E}|X_1| < \infty.$$

   Здесь использована оценка $t^2 \sum_{j \ge \max(1, \lceil t \rceil)} \frac{1}{j^2} \le 2t$ для $t \ge 0$. Если $0 \le t \le 1$, достаточно $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \le 2$ и $t^2 \le t$; если $t > 1$, сумма не превосходит $\frac{2}{\lceil t \rceil} \le \frac{2}{t}$.

Все три слагаемых разложения стремятся к нулю, что и доказывает теорему. □

Лекция от 10.11.2026

Теорема. Закон повторного логарифма (Хартман – Винтнер)
Пусть X_j независимы и одинаково распределены, $\mathbb{E}X_j = 0$, $\mathbb{D}X_j = 1$, $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Тогда:

$$\overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n\ln\ln n}} \overset{\text{п.н.}}{=} 1$$
$$\underline{\lim}_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n\ln\ln n}} \overset{\text{п.н.}}{=} -1$$

Принцип инвариантности Штрассена.

Пусть X_j – независимые одинаково распределённые случайные величины, $\mathbb{E}X_j = 0$, $\mathbb{D}X_j = 1$.

Утверждение. (Принцип инвариантности Штрассена)
На некотором пространстве $(\Omega', \mathcal{A}', \mathbb{P}')$ можно построить независимые X'_j с тем же совместным распределением, что и исходная последовательность, и независимые между собой $Y_j \sim N(0,1)$ так, что почти наверное

$$|S_n^Y - S'_n| = o\Big(\sqrt{n\ln\ln n}\Big)$$

Здесь $S'_n = \sum_{j=1}^n X'_j$, $S_n^Y = \sum_{j=1}^n Y_j$. Между последовательностями X'_j и Y_j независимость не предполагается.

Замечание. Легко видеть, что через принцип инвариантности Штрассена можно доказать з. п. л.:

$$\overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{S_n^Y}{\sqrt{2n\ln\ln n}} \overset{\text{п.н.}}{=} 1 \overset{\text{Штрассен}}{\Longrightarrow} \overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{S'_n}{\sqrt{2n\ln\ln n}} \overset{\text{п.н.}}{=} 1$$
$$\overset{\text{совпадение законов}}{\Longrightarrow} \overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n\ln\ln n}} \overset{\text{п.н.}}{=} 1.$$

Замечание. Если дополнительно $\mathbb{E}|X_j|^p < \infty$ для некоторого $p > 2$, то сопряжение можно выбрать так, чтобы почти наверное

$$|S_n^Y - S'_n| = o\Big(n^{\frac{1}{p}}\Big).$$

Теорема. (КМТ)
В условиях принципа Штрассена пусть $\mathbb{E}\exp\big(a|X_j|\big) < \infty$ для некоторого $a > 0$. Тогда сопряжение можно выбрать так, чтобы почти наверное

$$|S_n^Y - S'_n| = O(\ln n).$$

Условные математические ожидания.

Основные определения.

Вспомним курс дискретной теории вероятности:

Определение. Условная вероятность определяется, как:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)},\ \mathbb{P}(B) > 0$$

Пусть теперь есть вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ и σ-алгебра $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$. X - случайная величина, $\mathbb{E}|X| < \infty$. Хотим построить случайную величину $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$, удовлетворяющую:

$$\mathbb{P}(A|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(\chi_A|\mathcal{F}),\ \forall A \in \mathcal{A}.$$

Определим $\sigma(Y) = \{\{\omega : Y(\omega) \in B\} : B \in B^1\}$, где B^1 – борелевская σ-алгебра на $\mathbb{R}$. Тогда:

$$\mathbb{E}(X|Y) = \mathbb{E}(X|\sigma(Y))$$
$$\mathbb{P}(A|Y) = \mathbb{P}(A|\sigma(Y))$$

Определение. Определим **условное математическое ожидание** $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ как интегрируемую случайную величину, удовлетворяющую:
1. $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ – $\mathcal{F}$-измерима
2. $\mathbb{E}(X\chi_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})\chi_A),\ \forall A \in \mathcal{F}$

Утверждение. Условное математическое ожидание существует и единственно с точностью до равенства почти наверное.

Доказательство: Докажем существование условного математического ожидания. Пусть $X \geq 0$ почти наверное. Тогда рассмотрим меру Q:

$$Q(A) = \mathbb{E}(X\chi_A),\ \forall A \in \mathcal{F}$$

Заметим, что Q абсолютно непрерывна относительно $\mathbb{P}|\mathcal{F}$, так как если $\mathbb{P}(A) = 0$, то $\mathbb{E}(X\chi_A) = 0$. По теореме Радона – Никодима существует неотрицательная $\mathcal{F}$-измеримая случайная величина Z такая, что:

$$\mathbb{E}(X\chi_A) = Q(A) = \mathbb{E}(Z\chi_A),\ \forall A \in \mathcal{F}$$

При $A = \Omega$ получаем $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X < \infty$, так что Z интегрируема.

Если же $X = X_+ - X_-$ – не обязательно неотрицательна, то:

$$Z = Z_+ - Z_-, \quad Z_+ = \mathbb{E}(X_+|\mathcal{F}), \quad Z_- = \mathbb{E}(X_-|\mathcal{F}),$$
$$\mathbb{E}(Z\chi_A) = \mathbb{E}(Z_+\chi_A) - \mathbb{E}(Z_-\chi_A) = \mathbb{E}(X_+\chi_A) - \mathbb{E}(X_-\chi_A) = \mathbb{E}(X\chi_A).$$

Обе части интегрируемы, поскольку $\mathbb{E}X_+ + \mathbb{E}X_- = \mathbb{E}|X| < \infty$.

Теперь докажем единственность. Пусть Z_1 и Z_2 – два условных математических ожидания. Тогда возьмем $\varepsilon > 0,\ B = \{Z_1 - Z_2 > \varepsilon\} \in \mathcal{F}$. Тогда:

$$\varepsilon\mathbb{P}(B) \le \mathbb{E}((Z_1 - Z_2)\chi_B) = \mathbb{E}(Z_1\chi_B) - \mathbb{E}(Z_2\chi_B) = \mathbb{E}(X\chi_B) - \mathbb{E}(X\chi_B) = 0 \Longrightarrow \mathbb{P}(B) = 0,\ \forall\varepsilon > 0$$

Ну а тогда $\mathbb{P}(Z_1 - Z_2 > 0) = 0$. Меняя Z_1 и Z_2 местами, получаем также $\mathbb{P}(Z_2 - Z_1 > 0) = 0$. Следовательно, $Z_1 = Z_2$ почти наверное. □

Пример.

1. $\mathbb{E}(X|\{\Omega, \emptyset\}) = \mathbb{E}(X)$
2. Пусть Y – дискретная случайная величина, $Y = \sum_{j=1}^{\infty} y_j\chi_{Y=y_j}$, где y_j различны. Тогда

   $$\mathbb{P}(A|Y) = \mathbb{E}(\chi_A|Y) = \varphi(Y), \quad \varphi(y_j) = \mathbb{P}(A|Y = y_j).$$

   При $\mathbb{P}(Y = y_j) = 0$ значение $\varphi(y_j)$ можно выбрать произвольно, например равным нулю. Проверим определение: $\varphi(Y)$ измерима относительно $\sigma(Y)$, а любое $B \in \sigma(Y)$ имеет вид $B = \{Y \in C\}$ для некоторого борелевского C. Поэтому

   $$\mathbb{E}(\varphi(Y)\chi_B) = \sum_{j:y_j\in C} \varphi(y_j)\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{j:y_j\in C} \mathbb{P}(A \cap \{Y = y_j\})$$
   $$= \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{E}(\chi_A\chi_B).$$

   Оба условия определения выполнены.
3. $\mathbb{E}(c|\mathcal{F}) = c$
4. Если X и $\mathcal{F}$ независимы, то $\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(X)$:

   $$\mathbb{E}(X\chi_A) = \mathbb{E}(X)\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)\chi_A),\ \forall A \in \mathcal{F}$$
5. Пусть X и Y – случайные величины, $\mathbb{E}|X| < \infty$, $p(x, y)$ – их совместная плотность:

   $$\mathbb{E}(X|Y) = \varphi(Y),\ \varphi(y) = \frac{\int_{\mathbb{R}} xp(x, y)dx}{\int_{\mathbb{R}} p(x, y)dx}$$

   Формулу для $\varphi(y)$ используем при положительном конечном знаменателе и конечном интеграле $\int_{\mathbb{R}} |x|p(x, y)dx$; на остальных значениях y положим $\varphi(y) = 0$. Исключительное множество имеет нулевую вероятность относительно распределения Y, а $\mathbb{E}|\varphi(Y)| \le \mathbb{E}|X| < \infty$ по неравенству для модуля интеграла. Докажем определяющее равенство: пусть $B \in \sigma(Y)$, тогда $B = \{Y \in C\}$ для некоторого борелевского C. Тогда:

$$\mathbb{E}(X\chi_B) = \mathbb{E}(X\chi_{Y\in C}) = \int_C \left(\int_{\mathbb{R}} xp(x,y)dx\right)dy$$

$$\mathbb{E}(\varphi(Y)\chi_B) = \mathbb{E}(\varphi(Y)\chi_{Y\in C}) = \int_C \varphi(y)\left(\int_{\mathbb{R}} p(x,y)dx\right)dy = \int_C \left(\int_{\mathbb{R}} xp(x,y)dx\right)dy$$

Докажем несколько свойств условного математического ожидания:

Утверждение. Пусть X, Y интегрируемы, $a, b \in \mathbb{R}$.

1. Линейность: $\mathbb{E}(aX + bY|\mathcal{F}) = a\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) + b\mathbb{E}(Y|\mathcal{F})$.
2. Монотонность: если $X \geq Y$ почти наверное, то $\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) \geq \mathbb{E}(Y|\mathcal{F})$ почти наверное.
3. Правило комбинирования: $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$, если $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$.
4. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})) = \mathbb{E}(X)$
5. Неравенство Йенсена: если $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ – выпуклая функция и $\mathbb{E}|\varphi(X)| < \infty$, то почти наверное:

$$\mathbb{E}(\varphi(X)|\mathcal{F}) \geq \varphi(\mathbb{E}(X|\mathcal{F}))$$
$$\mathbb{E}\varphi(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})) \leq \mathbb{E}\varphi(X)$$

Доказательство: Линейность следует из определения и единственности. Для монотонности положим $Z = \mathbb{E}(X - Y|\mathcal{F})$. Если $X - Y \geq 0$, то при $B = \{Z < 0\}$ имеем $\mathbb{E}(Z\chi_B) = \mathbb{E}((X - Y)\chi_B) \geq 0$, что возможно лишь при $\mathbb{P}(B) = 0$.

Докажем третье. Положим $Z = \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$, $W = \mathbb{E}(Z|\mathcal{G})$. Для $A \in \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ имеем

$$\mathbb{E}(W\chi_A) = \mathbb{E}(Z\chi_A) = \mathbb{E}(X\chi_A).$$

Величина W измерима относительно $\mathcal{G}$, поэтому по единственности $W = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ почти наверное. Докажем 4:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})\chi_\Omega) = \mathbb{E}(X\chi_\Omega) = \mathbb{E}(X)$$

Докажем 5 (сначала второе неравенство, используя первое неравенство):

$$\mathbb{E}\varphi(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})) \leq \mathbb{E}(\mathbb{E}(\varphi(X)|\mathcal{F})) = \mathbb{E}(\varphi(X))$$

□